Laudo de apreciação de riscos e conformidades CORTE A LASER YTF3-9045

NR-12

EMPRESA **CEI INDUSTRIA METALURGICA LTDA**

00	11/03/2026	Emissão Inicial e Entrega	Bruno C.
Rev.	**Data**	**Descrição**	**Responsável**

EletriSeg ENGENHARIA

Sumário

1 INTRODUÇÃO 3
2 OBJETIVO 3
3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 3
4 METODOLOGIA 4
5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES 7
6 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA 24
7 ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO 24
8 MANUAL DE OPERAÇÃO 24
9 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA 25
10 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 25
11 CONCLUSÃO 26
12 RESPONSÁVEL TÉCNICO 27
13 ANEXOS 28

1 INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora NR-12 — da Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas revisões, estabelecem requisitos mínimos para a Segurança em Máquinas e equipamentos. Esta visa à prevenção de acidentes e doenças do trabalho desde a fase de projeto, construção, venda até a sua utilização ou operação, definindo referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção que devem ser observados para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores. As disposições contidas na presente Norma Regulamentadora se referem indistintamente a máquinas e equipamentos novos e usados, exceto aqueles itens em que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. São consideradas medidas de proteção, a serem adotadas nessa ordem de prioridade:

a) Medidas de proteção coletivas;

b) Medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

c) Medidas de proteção individuais.

Este laudo reflete em última análise as condições de segurança do equipamento, em referência ao estabelecido nas normas.

2 OBJETIVO

Documentar com Laudo Técnico as condições de segurança, análise e avaliação dos riscos em referência aos requisitos legais aplicáveis na Norma Regulamentadora NR-12, confirmando sua devida adequação ao proposto em norma.

3 NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS

- ABNT NBR ISO 12100:2013
- Segurança de máquinas — Princípios gerais de projeto - Apreciação e redução de riscos.
- ABNT ISO/TR 14121-2:2018
  Segurança de máquinas - Apreciação e riscos
  Parte 2: Guia prático e exemplos de métodos.
- ABNT NBR 14153:2013
  Segurança de Máquinas
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança – Princípios gerais para o projeto.

- ABNT NBR ISO 13849-1:2019
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança
  Parte 1: Princípios gerais para o projeto.
- ABNT NBR ISO 13849-2:2019
  Partes de sistemas de comando relacionados à segurança
  Parte 2: Validação.
- NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

4 METODOLOGIA

A metodologia para a realização do laudo consiste em três etapas:

Avaliação no posto de trabalho: onde a equipe acompanhará no local de trabalho a rotina das equipes de operação e manutenção junto a máquina. Esta etapa tem como objetivo realizar a análise de risco. Neste momento serão realizadas entrevistas com os operadores e mantenedores para poder aprofundar as informações com relação à exposição em suas atividades.

Neste momento serão coletadas informações técnicas para o relatório, assim como fotos que serão anexadas no laudo, requisitos necessários para a realização da análise prévia do atendimento a norma.

Análise dos itens da norma: Com a avaliação in loco realizada, a equipe passará a montagem do relatório e os apontamentos dos itens não conformes em acordo com as Normas e documentos aplicáveis, oferecendo ato contínuo as recomendações para atendimento dos requisitos aplicáveis na organização além da realização da análise de risco através de metodologia específica.

Recomendações Técnicas: As medidas e recomendações de que fazem parte este relatório constitui-se de sugestões às quais são de responsabilidade e decisão da empresa aplica-las ou não em sua unidade de negócio.

O Documento base que se constitui no Laudo Técnico apresenta os seguintes grupos de Informações:

- Atendimento aos requisitos das normas aplicáveis;

- Recomendações;

- Análise dos riscos;

- Categorização da máquina;

Estimativa dos riscos pela metodologia HRN (Hazard Rating Number). A fórmula aplicada para encontrar o nível de risco é: HRN = **LO x FE x DPH x NP**

(LO) Probabilidade de Ocorrência		
0,033	Quase impossível	Pode ocorrer em extremas circunstâncias
1,00	Altamente improvável	Mas pode ocorrer
1,50	Impossível	Embora inconcebível
2,00	Possível	Mas não usual
5,00	Alguma chance	Pode acontecer
8,00	Provável	Sem surpresas
10,00	Muito provável	Esperado
15,00	Certeza	Sem dúvida

Tabela 1

(FE) Frequência de Exposição	
0,50	Anualmente
1,00	Mensalmente
1,50	Semestralmente
2,50	Diariamente
4,00	Em termos de horas
5,00	constante

Tabela 2

(DPH) Grau da Possível Lesão	
0,1	Arranhão ou escoriação
0,5	Dilaceramento, corte ou enfermidade leve
1,0	Fratura leve de ossos, dedos das mãos ou dedos dos pés
2,0	Fratura grave de ossos, mão, braço ou perna
4,0	Perda de 1 ou 2 dedos das mãos ou dos pés
8,0	Amputação de perna, mãos, perda parcial da audição ou visão
10,0	Amputação de 2 pernas ou mãos, perda parcial da audição ou visão em ambos ouvidos ou olhos
12,0	Enfermidade permanente ou crítica
15,0	Fatalidade

Tabela 3

(NP) Número de pessoas a merce do risco	
1,0	1 a 2 pessoas
2,0	3 a 7 pessoas
4,0	8 a 15 pessoas
8,0	16 a 50 pessoas
12,0	Mais de 50 pessoas

Tabela 4

HRN (Hazard Rating Number)		
Resultado	**Risco**	**Avaliação**
0 a 1	Aceitável	Considerar possíveis ações. Manter as medidas de proteção
1 a 5	Muito baixo	
5 a 10	Baixo	Garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes. Aprimorar com ações complementares
10 a 50	Significante	
50 a 100	Alto	Devem ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco. Garantir a implementação de proteções ou dispositivos de segurança
100 a 500	Muito alto	
500 a 1000	Extremo	Ação imediata para reduzir ou eliminar o risco
Maior que 1000	Inaceitável	Interromper a atividade até eliminação ou redução do risco

Tabela 5

- O quadro anterior deve ser utilizado para priorizar a tomada de ações, é bastante salutar definir o tempo para a tomada de ação de reduzir cada faixa de resultado. Por saber disto, é proposto o seguinte:

- Para a faixa que vai do resultado 0 a 5, buscar a melhoria sem um prazo definido;
- Para o resultado que vai de 5 a 50, dentro de 4 meses deve-se atuar na redução dos riscos;
- Para a faixa que vai de 50 a 1000, em no máximo uma semana;
- Para a faixa maior que 1000 se deve interromper as atividades imediatamente.

Categoria de Riscos conforme a ABNT NBR 14153:

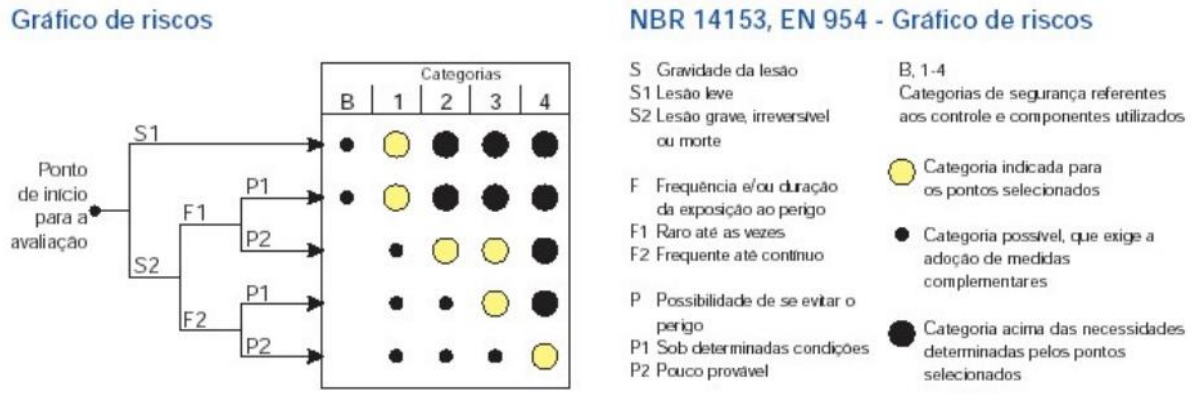


Figura 1- Gráfico de Riscos NBR 14153

5 APRECIAÇÃO DE RISCOS E CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: CEI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Data de abertura: 24/08/2010

Endereço: R ALESSANDRIA, 340, SÃO GOTARDO, FLORES DA CUNHA - RS - 95.270-000

CNPJ: 12.454.722/0001-03

Data do Laudo: MARÇO 2026

Natureza Jurídica: 206-2 Sociedade Empresária Limitada

Status da empresa: ATIVA

Atividade econômica principal: 28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação

5.1 Equipamento: Corte a Laser Tubo YTF3-9045

Figura 01: Corte a Laser Tubo YTF3-9045– Visão Geral

Identificação (TAG / Série): NC / YTF39045C2505030

Setor: CORTE A LASER TUBO

Descrição Geral

Função: A máquina de corte a laser para tubos é um equipamento automatizado desenvolvido para realizar cortes de alta precisão em tubos metálicos e perfis de diferentes seções (circulares, quadrados, retangulares, ovais e especiais). Utiliza tecnologia de laser de fibra óptica, que proporciona feixe de alta intensidade concentrado, permitindo cortes limpos, rápidos e com mínima zona afetada pelo calor.

O sistema é composto por fonte de laser de alta potência, cabeçote de corte com ajuste automático de foco, mesa de suporte rotativa (chuck) para fixação e movimentação do tubo, além de sistemas CNC (Comando Numérico Computadorizado) que controlam a trajetória do feixe e garantem repetibilidade do processo.

A máquina possibilita cortes retos, chanfrados e contornos complexos, além de executar marcações e gravações superficiais quando necessário. O processo substitui métodos convencionais como serras e puncionamento, oferecendo maior produtividade, precisão dimensional, redução de desperdícios e acabamento superior, dispensando em muitos casos operações secundárias. É amplamente aplicada em indústrias metalúrgicas, automobilísticas, aeroespaciais, de construção civil, fabricação de móveis metálicos e estruturas tubulares, onde a demanda por peças tubulares cortadas com alta qualidade e geometrias complexas é elevada. O Abastecimento do equipamento é feito em uma área de espera na parte traseira do equipamento, onde o abastecimento é realizado de forma manual ou por ponte-rolante, desta forma existem barreiras de segurança na parte traseira do equipamento e um comando IHM para o procedimento de abastecimento. Existe uma estação de trabalho com comandos na parte traseira da máquina "Abastecimento" e uma estação de trabalho com comando na parte frontal da máquina "Operacional", assim o equipamento segui os comandos do operador para o processo produtivo e de carga e descarga do equipamento, a máquina trabalha sobre comandos CNC que atende o programa para o processo de corte.
Fabricante: Yawei Machine-Tool Co., LTD
Modelo: YTF3-9045
Ano de Fabricação: 2025
Energia: 380V
Produtividade: 6000W
Operadores Envolvidos: 1 - 2

LIMITES DA MÁQUINA		
USO	USO PRETENDIDO	Executar corte de tubos de aço com sistema automatizado através de processo do corte a laser com programação CNC.
	MODO DE OPERAÇÃO	O equipamento trabalha com ciclo automático, o abastecimento de tubos é feito manualmente na parte traseira de abastecimento, depois de carregado as cintas movimenta o tubo para o local de corte, onde o tubo é preso automaticamente por placas com garras que abrem e fecha, conforme o processo produtivo, em quanto o cabeçote laser corta, as placas trabalham em

		movimentos rotativos com os tubos. Os ciclos de movimentação são monitorados pelo operador que possui acesso aos acionamentos e controla a sequência de trabalho ele é responsável pelo abastecimento, as peças cortadas e sucatas saem da máquina armazenando em uma bandeja.					
	USO DO EQUIPAMENTO	X	INDUSTRIAL	-	NÃO INDUSTRIAL	-	DOMÉSTICO
		X	SEM RESTRIÇÃO MOTORA	-	RESTRIÇÃO MOTORA	X	SEM RESTRIÇÃO DE SEXO
	NÍVEL DE TREINAMENTO	X	Capacitação conforme subseção 12.16 e Anexo II da NR-12 para os trabalhadores envolvidos com a máquina.				
		X	NR-10 para eletricistas				
		-	NR-11 para operadores de máquinas autopropelidas				
		-	NR-33 para acessos a espaço confinado				
		-	NR-35 para trabalhadores que realizam trabalhos em altura				
	OUTRAS PESSOAS	X	Pessoas que provavelmente possuem uma boa noção dos perigos específicos, como operadores de máquinas adjacentes				
		-	Pessoas que provavelmente possuem uma pouca noção dos perigos específicos, mas que provavelmente tem conhecimento dos procedimentos de segurança do local, rotas autorizadas etc., como o pessoal da administração.				
		-	Pessoas que possuem uma noção muito pequena dos perigos da máquina ou dos procedimentos de segurança, como visitantes ou pessoas do público em geral, incluindo crianças				
ESPAÇO	MOVIMENTOS	área de trabalho da máquina	Conforme plaqueta				
		Curso rotativo	Tubo preso em placas rotativas, para operação do cabeçote laser				
		Espaço interação	Existe posto de operação na parte lateral do equipamento próximo a retirada de materiais e também na parte frontal do equipamento onde é feita a programação.				
		IHM	Em ambos os postos de operação e programação existe comando via IHM touchscreen com diversos acionamentos e monitoramentos e acionamento de emergência.				
		Conexão energia	Ligação via estrutura direto nos painéis de comando, de maneira adequada.				

TEMPO	Filtro de água porta laser – 3.000 horas Vedações de água porta Laser – semanal Filtro do refrigerados – 3 meses Vazamento de óleo e limpeza de guias – semanal Batentes da mesa de trabalho – diário Verificação cremalheiras - semanal	
OUTROS	MATÉRIA PRIMA	Tubos de Aço até Ø450mm
	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO	Máquina não possui materiais em local inadequado.
	MEIO AMBIENTE	Máquina opera em ambiente interno, em condições normais de uso e operação.

5.1.1 Sistemas de segurança atuais

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. Acionamento de emergência no pedestal de operação do equipamento.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com o item 12.56 da Norma Regulamentadora NR-12, a máquina deve possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, que possibilitem a interrupção imediata e segura de seu funcionamento em situações de risco. Acionamento de emergência no pedestal de operação do equipamento.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO

	Monitoramento da porta frontal através de sensor magnético monitorado por dispositivo de segurança – Relé de segurança.
ILUSTRAÇÃO	**DESCRIÇÃO**
	Indicadores luminosos no equipamento.

ILUSTRAÇÃO	**DESCRIÇÃO**
	De acordo com os requisitos estabelecidos na NR-12, especialmente nos itens 12.113 a 12.118, todas as máquinas e equipamentos devem possuir sinalização de segurança visível e durável, indicando riscos existentes, comandos de emergência e demais informações necessárias para a operação segura. A máquina apresenta adesivos de identificação de risco afixados em pontos estratégicos, como nas áreas próximas

	às partes móveis, nas portas de acesso e na região do conjunto de dobra. Esses adesivos têm a finalidade de alertar operadores e demais trabalhadores sobre riscos de esmagamento, corte, choque elétrico e aprisionamento, conforme a natureza do perigo associado a cada zona da máquina.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Proteção por dispositivo de segurança: barreira de luz, na parte de comando da mesa da máquina. Barreira de luz monitorada por relé de segurança (barreira de luz WEG).

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO

	Proteção fixa nos fundos da máquina.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Proteção por dispositivo de segurança: barreira de luz, na parte dos fundos da máquina onde existe movimentação. Barreira de luz monitorada por relé de segurança (barreira de luz WEG).

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Proteção fixa em todos os acessos laterais e frontais onde pode ter acesso a máquina. Em locais onde é necessário a entrada de pessoas, proteção é pela cortina de luz.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.26, 12.27 e 12.28, todas as partes metálicas não energizadas de máquinas e equipamentos que possam se tornar condutoras em caso de falha de isolamento devem ser aterradas eletricamente, de modo a garantir a proteção contra choques elétricos e o correto escoamento de correntes de fuga. A máquina possui sistema de aterramento elétrico devidamente instalado, com conexão entre o

	barramento de proteção (PE) e a estrutura metálica do equipamento. O ponto de aterramento está identificado por símbolo padronizado e fixado de forma permanente, assegurando o contato elétrico eficiente e contínuo.

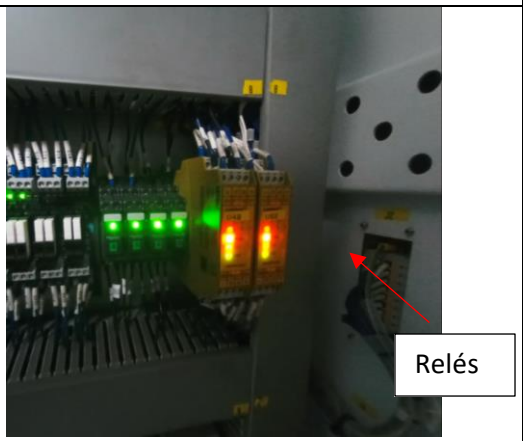
ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Relés de segurança realizando o monitoramento e controlando Botões de emergência e sensor magnético da porta frontal.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO

	De acordo com o disposto no item 12.25 da Norma Regulamentadora NR-12, as máquinas e equipamentos devem possuir dispositivo de seccionamento de energia elétrica, com possibilidade de bloqueio (travamento), de forma a garantir que não haja reenergização acidental durante intervenções de manutenção, limpeza, ajuste ou inspeção. Chave seccionadora com dispositivo passível de trava no painel principal do equipamento.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Reset manual, realizado diretamente no IHM e nas mesas de controle aonde o operador estará monitorando todo o processo.

ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO
	De acordo com a NR-12, especialmente nos itens 12.24 a 12.31, os sistemas elétricos das máquinas devem ser projetados de forma a eliminar ou reduzir os riscos elétricos, utilizando-se, sempre que possível, tensões de segurança em circuitos de comando, sinalização e controle. A máquina possui uma fonte de alimentação de extra-baixa tensão (SELV/PELV) destinada à alimentação dos circuitos de comando, botoeiras, sensores e dispositivos de intertravamento. Essa fonte realiza a redução da tensão de alimentação principal (trifásica) para níveis de 24 Vcc, garantindo maior segurança ao operador e à integridade dos componentes elétricos.

5.1.2 Análise de Riscos

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	01
Tarefa	Ao realizar o abastecimento das chapas na parte traseira do equipamento com auxílio de equipamento.	

Descrição do perigo	Perigo de esmagamento
Situações perigosas	Ajustes no tubo de aço durante o abastecimento
Eventos perigosos	Queda ou ejeção de objetos

Estimativa do risco – HRN Antes

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Monitoramento da entrada através de barreira de luz e acionamento de reset para movimentação da mesa de abastecimento, além de acionamento de emergência em mais de um local acessível por terceiros.

Estimativa do risco - HRN Depois

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito Baixo

Ciclo de vida: Operação

Identificação	Perigo n°	02
Tarefa	Manutenções, ajustes e outros que se façam necessários na máquina.	

Descrição do perigo	Perigos de cortes e escoriações
Situações perigosas	Ajustes, trocas de componentes ou manutenções com máquina ligada
Eventos perigosos	Abertura da porta de acesso principal – frontal.

Estimativa do risco – HRN Antes

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
2	4	8	1	64	Alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas

Porta de acesso frontal possui sensor magnético monitorado pelo sistema de segurança da máquina evitando que a máquina funcione com a porta aberta.

Estimativa do risco - HRN Depois

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	4	8	1	1,056	Muito baixo

Ciclo de vida: Limpeza e Manutenção

Identificação	Perigo n°	03
Tarefa	Ao executar troca de componentes ou manutenção elétrica na máquina.	

Descrição do perigo	Choque devido ao contato com partes vivas sob condições de falha
Situações perigosas	Verificação de partes, componentes e dispositivos da máquina
Eventos perigosos	Contato direto com equipamentos elétricos

Estimativa do risco – HRN Antes

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	1,5	15	1	112,5	Muito alto

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	1	2	3

Medidas de Engenharia Executadas
Chave seccionadora com trava, painel elétrico devidamente identificado e aterrado. Possui identificação dos riscos e acesso somente a pessoal autorizado.

Estimativa do risco - HRN Depois

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	1,5	15	1	0,7425	Aceitável

Ciclo de vida: Limpeza e Manutenção

Identificação	Perigo n°	04
Tarefa	Ao executar troca de componentes ou manutenção mecânica na máquina.	

Descrição do perigo	Perigo de enroscar em elementos rotativos
Situações perigosas	Verificação de partes, componentes e dispositivos da máquina
Eventos perigosos	Contato com partes móveis ou extremidades rotativas expostas

Estimativa do risco – HRN Antes

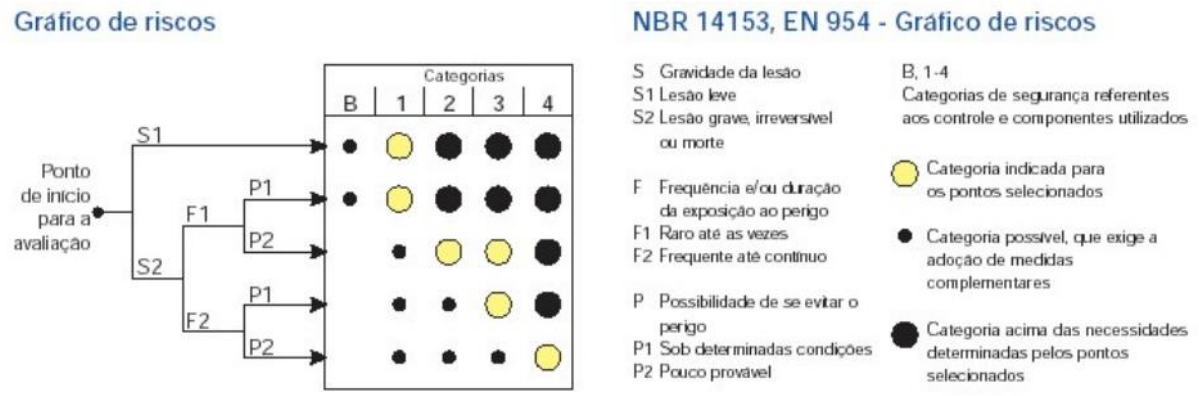
PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
5	1,5	4	1	30	Significante

Categoria de Risco – Conforme NBR 14153:2022	**S** – Severidade; **F** – Frequência; **P** – Probabilidade			
	S	F	P	Categoria
	2	2	1	3

Medidas de Engenharia Executadas
Chave seccionadora com trava para isolar a fonte de energia perigosa e realizar bloqueio.

Estimativa do risco - HRN Depois

PO	FE	DPH	NP	HRN (PO x FE x DPH x NP)	Classificação de risco
0,033	1,5	4	1	0,198	Aceitável



Conclusão: Categoria de proteção requerida é 3.

6 MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, PREPARAÇÃO, AJUSTE, REPARO E LIMPEZA

A empresa deverá ter as suas máquinas e equipamentos submetidos à atividade de manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais.

A empresa possui livro de manutenção e controla suas intervenções de acordo com os itens da norma.

As intervenções são executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador e com as máquinas e equipamentos parados com adoção dos procedimentos contidos em norma.

7 ARRANJOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO

A empresa deverá garantir a organização geral das áreas deixando os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's), Extintores e Painéis Elétricos, desobstruídos e com livre acesso. Identificar as máquinas referente aos seus riscos, através de adesivos, bem como os painéis elétricos e demais locais que representem algum risco.

8 MANUAL DE OPERAÇÃO

As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Estes deverão estar localizados e mantidos para consulta na área de manutenção da empresa. Quando inexistente ou extraviado, o manual de

máquinas ou equipamentos que apresentem riscos deve ser solicitado ao fornecedor ou ser elaborado pela empresa uma ficha de informação contendo os seguintes itens.

a) tipo, modelo e capacidade;

b) descrição da utilização prevista para a máquina ou equipamento;

c) indicação das medidas de segurança existentes;

d) instruções para utilização segura da máquina ou equipamento;

e) periodicidade e instruções quanto às inspeções e manutenção;

f) procedimentos a serem adotados em emergências, quando aplicável.

Esta ficha pode ser elaborada pelo empregador ou pessoa designada por este.

9 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA

A empresa possui instrução de trabalho para o Processo de Operação da máquina/equipamento e deverá estar anexo a este laudo. Esta instrução de trabalho identifica os procedimentos de segurança, operação e demais, necessárias para operação correta e segura do equipamento.

10 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados, e autorizados para este fim.

A operação deve seguir as instruções da norma e possuir seu conteúdo conforme ANEXO II da NR-12.

Todos os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos conforme determina a Norma Regulamentadora deverão passar por treinamento e capacitação incluindo a reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho ou não ocorrendo estas alterações, a cada ano.

O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho.

11 CONCLUSÃO

A adequação da máquina em questão às normas estabelecidas pela NR 12 representa um avanço significativo na segurança do ambiente de trabalho, garantindo a integridade dos operadores e a conformidade com os requisitos legais.

Após uma análise detalhada dos riscos e necessidades específicas, foram implementadas medidas de proteção, incluindo dispositivos de segurança, sinalizações adequadas e treinamentos para os colaboradores. Esses ajustes visam eliminar ou minimizar os perigos existentes, proporcionando um uso mais seguro e eficiente da máquina.

A adequação também contribui para a redução de acidentes e cumprimento das exigências dos órgãos reguladores. Dessa forma, a empresa reafirma seu compromisso com a segurança do trabalho e a preservação da saúde dos funcionários.

Além da implementação das melhorias, foi estabelecido um plano de manutenção contínua, garantindo que os sistemas de proteção permaneçam eficazes ao longo do tempo. As inspeções periódicas e capacitações constantes reforçam a cultura de segurança dentro da organização.

Por fim, a conclusão do processo de adequação reforça a importância da NR 12 na promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Com essas melhorias, a empresa se coloca em conformidade com a legislação, prevenindo incidentes e demonstrando responsabilidade perante seus colaboradores e parceiros.

O equipamento no foco deste trabalho apresenta condições dentro do que a normativa estabelece, os dispositivos de parada de emergência implantados estão disponíveis e operacionais a qualquer tempo, o que propicia condições ideais de segurança e proteção aos trabalhadores diretamente envolvidos com o processo produtivo.

12 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Garante as informações supracitadas neste laudo e assinam abaixo:

_____

Bruno Cardoso

Engenheiro Eletricista

Eng. De Segurança do Trabalho

CREA/SC 108.955-2

13 ANEXOS

1 – ART do Laudo n° 10385963-1

2 – Manual em português